

Module 612_Planification des transports

Situation initiale

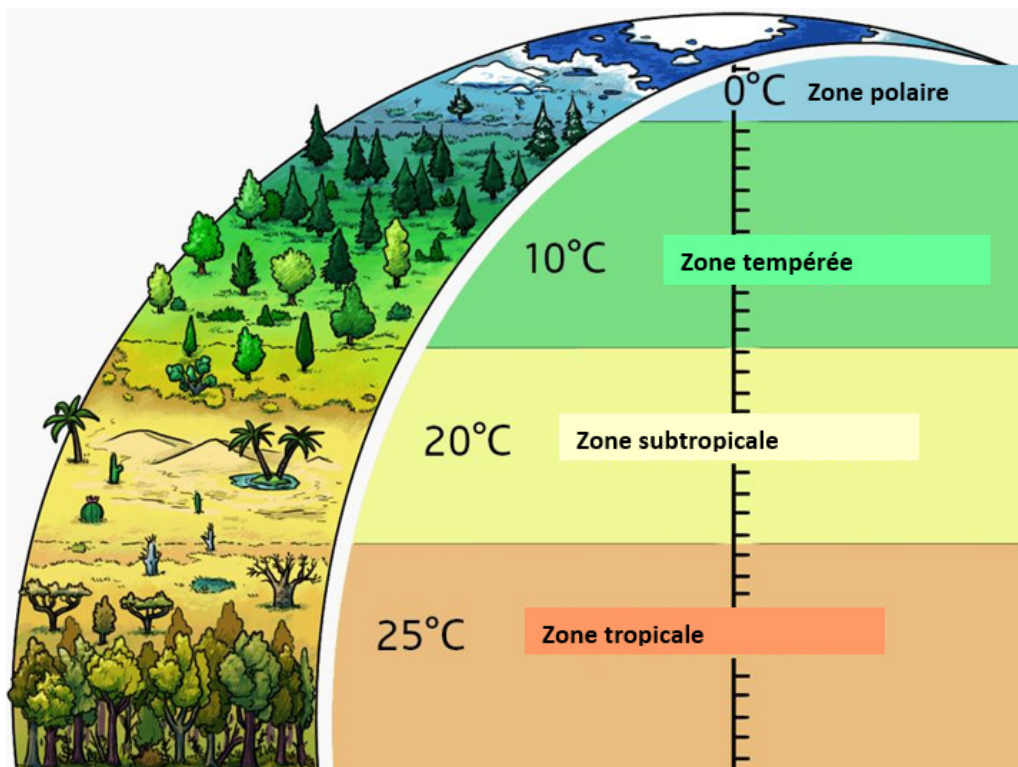
Certes sous la pression du temps, mais tout de même dans les délais, la production a terminé la commande urgente pour un client important. La collaboration entre la planification de la production, la gestion du matériel, les achats et la production fonctionne parfaitement. La marchandise quitte l'entreprise pour le client au bon moment.



C'est alors que cela se produit: le transporteur doit effectuer un freinage d'urgence. Sous l'effet des forces générées par le freinage, toute la marchandise est projetée vers l'avant et hors de la remorque. Heureusement, le chauffeur n'est pas blessé, mais la livraison est irrécupérable. En plus du dommage matériel subi, le client ne reçoit pas la marchandise dont il a désespérément besoin.

Ce dommage aurait-il pu être évité?

Acquérez dans le module suivant les compétences nécessaires pour pouvoir répondre à cette question. La planification des transports va de la simple planification d'itinéraires à la planification complexe de flux de marchandises internationaux avec différents modes de transport (ferroviaire, routier, maritime et aérien). Lorsque les distances de transport sont très longues, il peut même arriver que l'on change de zone climatique. Il faut en tenir compte pour les marchandises sensibles à la chaleur ou au froid.



Lors de la planification de l'itinéraire ou du transport, certains facteurs importants doivent être pris en compte pour que les marchandises arrivent chez le client dans l'état souhaité.

Remarque

Une commande n'est terminée que lorsque les marchandises commandées sont arrivées sans dommage chez le client.

12. La planification des transports

12.1 La planification des transports en mutation

L'objectif de la logistique de transport est de livrer les marchandises dans le flux de distribution de la manière la plus économique, la plus rapide et la plus sûre possible. Des **exigences se posent**, entre autres, en ce qui concerne:

- Les objectifs écologiques.
- Les exigences de délai des clients.
- La pénurie croissante de personnel qualifié (chauffeurs) dans le transport routier de marchandises.
- La pression sur les coûts, l'augmentation des prix de l'énergie (le transport peut représenter plus de 30% des coûts logistiques dans l'industrie).
- Des exigences en matière de sécurité.
- Des dispositions légales.

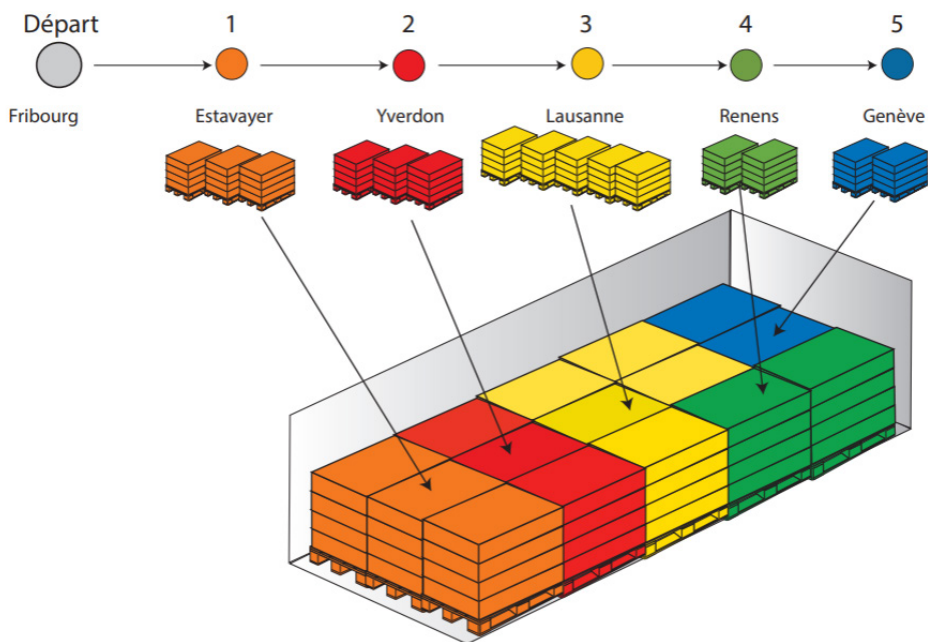
Il existe en Suisse environ 5'000 entreprises dans le secteur des transports. La plus grande partie des prestations de transport est réalisée par la route.

12.2 Le principe de la planification d'une tournée

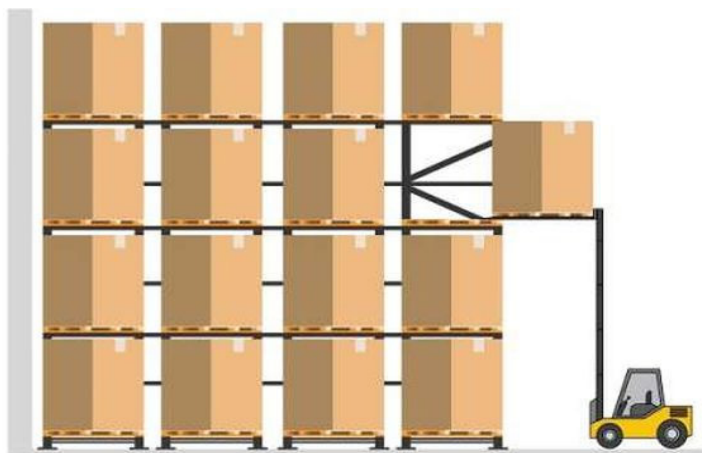
Pour la distribution de détail, les marchandises doivent être chargées selon un plan de tournée. Le principe de la planification des tournées est relativement simple. L'itinéraire est déterminé sur la base des lieux de déchargement. L'organisation d'une tournée relève de la spécialité des **disponents**.

12.2.1 LIFO - Last In, First Out (Dernier entré, premier sorti)

Les différentes unités de chargement sont chargées sur le véhicule selon le principe LIFO (Last In, First Out). Ainsi, les marchandises qui doivent être déchargées en premier sont chargées en dernier – et inversement. Si ce principe est respecté, le chauffeur du camion peut répartir son chargement de manière rationnelle.



Estavayer est le **premier** point de déchargement de la tournée, c'est pourquoi les marchandises destinées à Estavayer sont chargées en **dernier**. Genève est la **dernière** destination de la tournée, c'est pourquoi ces marchandises sont chargées en **premier**.




LIFO
(Last In, First Out)

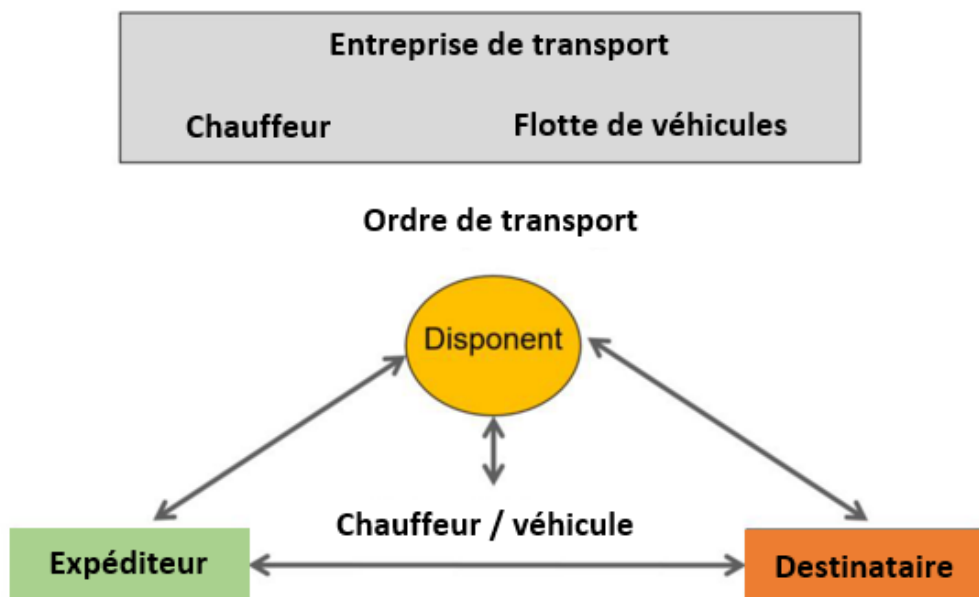
Dernier entré, premier sorti

La planification des tournées n'est généralement pas aussi simple que dans l'exemple présenté. Une planification efficace suppose les activités et les connaissances suivantes:

- Planification exacte de l'itinéraire avec connaissance des restrictions (état des routes, chantiers, déviations).
- Véhicules utilisés
- Priorités et souhaits des clients (urgence de la livraison, créneau horaire pour la livraison)
- Moyens de manutention disponibles (p. ex. chariot élévateur) pour le déchargement des marchandises).
- Affectation des chauffeurs (p. ex. temps de travail et de repos)

12.2.2 Organisation des transports

Le mot «disposition» vient du latin et signifie «ordre», «affectation», «gestion». Dans le secteur des transports, la disposition est le service chargé de l'organisation des transports. C'est au sein de la disposition que sont prises les décisions qui seront intégrées dans le service de transport sous forme d'ordres.



La disposition peut compter sur des applications modernes pour la planification et la surveillance du transport. Les outils de surveillance les plus modernes permettent de visualiser le transport sans faille tout au long de la chaîne logistique.



Systèmes télématiques (combinaison des télécommunications et de l'informatique) pour la localisation et le suivi des envois.



Différentes données sont collectées ici et utilisées à d'autres endroits.

Exemples:

- Emplacement du véhicule.
- Heure d'arrivée.
- Situation du trafic sur le trajet.
- État d'avancement de la tâche.
- Temps de conduite et de travail restant.
- Type et durée de la prochaine interruption de la période de conduite.
- Traitement des tâches et achèvement de la tâche après l'arrivée chez le client

12.2.3 Planification du personnel et des véhicules dans le cadre de la disposition

Différentes dispositions légales et conditions générales doivent être prises en compte dans la disposition. Ci-dessous, un aperçu des principaux domaines légaux:

Abréviation	Loi	Exemples
LTr	Loi sur le travail	La loi sur le travail réglemente entre autres les horaires de travail généraux, les pauses et les temps de repos.
LCR	Loi sur la circulation routière	La loi sur la circulation routière «régit» la circulation sur les routes publiques.
OSR	Ordonnance sur la signalisation routière	L'Ordonnance sur la signalisation routière et l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière contiennent la réglementation de la signalisation et de l'application des règles de la circulation.
RPLP	Redevance poids lourds liée aux prestations	Cette ordonnance sur le trafic des poids lourds lié aux prestations contient le traitement de l'obligation de déclarer et de la saisie de la RPLP (module 606).
OTR	Ordonnance sur la durée du travail et du repos	L'ordonnance sur la durée du travail et du repos contient en particulier la réglementation de la durée du travail et du repos des chauffeurs professionnels.
ADR / SDR	Réglementation sur le transport de marchandises dangereuses en Suisse	La législation sur les marchandises dangereuses repose sur une réglementation internationale relative à la sécurité des marchandises dangereuses lors de leur transport par route (ADR).

12.2.4 Planification des tournées

Les commandes des clients constituent la base de l'établissement des plans de tournées. Les indications suivantes sont impératives:

Expéditeur	– Adresse exacte – Date et heure de la collecte – Mesures particulières pour le chargement
Destinataire	– Adresse exacte – Date et heure de la livraison – Mesures particulières pour le déchargement
Envoi	– Type d'envoi – Nombre de pièces – Dimensions, volume – Poids – Matières dangereuses – Produits réfrigérés – Valeur de l'envoi/assurance

Lors de l'établissement du planning des tournées, il faut également tenir compte des **facteurs** suivants:

Géographie	– L'itinéraire prévu est-il possible ou y a-t-il des obstacles naturels? (p. ex. montagnes, conditions météorologiques)? – Choisir un véhicule adapté (routes de col, routes secondaires, espace restreint). – Respecter les interdictions (restrictions de poids ou de temps, transport de marchandises dangereuses pour les tunnels du Gothard et du San Bernardino)
Écologie	– Minimiser le nombre de kilomètres à parcourir – Choisir le véhicule optimal avec la plus faible consommation de carburant

Rentabilité	– Véhicule optimal d'un point de vue économique – Choisir des itinéraires directs (réduire la durée et la distance du trajet). – Minimiser la RPLP en choisissant le véhicule et l'itinéraire appropriés. – Comparer les coûts et les revenus
Créer des plans de tournées / plans de transport	– Collecter les ordres, les trier. – Choisir le véhicule optimal en fonction du poids total, de la charge utile, du type de véhicule, de la consommation de carburant. – Elaborer une planification détaillée: Tenir compte des contraintes, des obstacles, des restrictions. – Choisir le chauffeur approprié (expérience, connaissances géographiques et spécifiques au client). – Enregistrer les données de performance telles que les temps de conduite (heures) et les distances parcourues (km). – Examen critique du potentiel d'amélioration possible

12.3 Make or Buy dans la distribution

Une analyse Make or Buy (module 301) est également judicieuse dans la distribution, en particulier lorsque des investissements doivent être réalisés dans le parc de véhicules (p.ex. de nouveaux camions). La question se pose de savoir si la distribution doit être effectuée par l'entreprise elle-même, avec ses propres véhicules et chauffeurs, ou si cette prestation doit être externalisée. Comme une entreprise est orientée vers le profit, tous les processus doivent être optimisés. La distribution et le transport en font également partie.

On distingue deux types d'analyse «Make or Buy»:

- **Analyse opérationnelle Make or Buy:** l'accent est mis sur les avantages de coûts à court terme.
- **Analyse stratégique Make or Buy:** les décisions à long terme sont au premier plan. Outre l'orientation sur les coûts, il faut également tenir compte des facteurs dits «subjectifs».

Une analyse stratégique Make or Buy est beaucoup plus vaste, car les différents critères doivent être pondérés et évalués. Dans la pratique, cela peut être fait à l'aide d'une **analyse de la valeur ajoutée**. La pondération doit être faite en fonction de l'importance des critères pour l'entreprise. Les critères les plus importants ont donc le plus de poids dans la prise de décision.

12.3.1 Critères possibles d'une analyse stratégique Make or Buy

- **Coûts:** les coûts sont généralement transparents et mesurables. Ils sont donc relativement faciles à comparer. On compare les propres coûts de transport avec les coûts d'un prestataire de transport. Les coûts sont certainement au premier plan dans l'analyse opérationnelle, mais peuvent aussi devenir secondaires dans une analyse stratégique - selon la pondération des critères.
- **Les risques:** Le degré de fiabilité de la livraison, important pour l'entreprise, est au centre des préoccupations. Il s'agit d'évaluer dans quelle variante le risque propre est moindre. Si l'on opte pour le «buy», on est dépendant de prestataires externes. Au préalable, il faut, d'une part déterminer s'il existe plusieurs prestataires pour les besoins de l'entreprise ou seulement très peu, et d'autre part, ce qu'il en est de l'utilisation de la propre flotte de véhicules.
- **Qualité:** il est en principe plus facile de vérifier et de favoriser la réalisation des objectifs de qualité dans le cadre du processus interne. En cas d'outsourcing (externalisation du processus), cette transparence est en grande partie perdue.
- **Image:** l'image peut gagner ou perdre lors d'une décision «Make or Buy». En cas de réduction du personnel en raison de l'externalisation (sous-traitance d'un processus), l'image de marque peut être affectée. Cet effet est renforcé si le processus est confié à un fournisseur inconnu. Les clients peuvent perdre temporairement confiance dans le processus. Mais l'image peut aussi être améliorée si l'entreprise annonce qu'elle collabore avec une entreprise connue et reconnue.
- **Liquidités:** il convient de vérifier à quels coûts supplémentaires peut s'attendre l'entreprise en cas de décision «make»: Nouveaux investissements dans le parc de véhicules, entretien du parc de véhicules, formation des collaborateurs, etc...
- **Ressources:** les effectifs requis (chauffeurs formés) et les véhicules nécessaires sont-ils disponibles et les besoins sont-ils largement assurés?

12.3.2 Analyse des notations (angl. scoring model)

Une prise de décision pondérée est appelée analyse de notation. Tous les critères importants pour la prise de décision sont pris en considération et évalués. Selon leur importance, les différents critères reçoivent davantage de poids grâce à des pourcentages plus élevés.

EnterSite_Analyse des notations

Make or Buy Distribution

ENTER SITE

Pos	Critères d'évaluation	Pondération (%)	Variante 1 Propre service de transport		Variante 2 Fuhrpark GmbH		Variante 3 Wind-Trans AG		Variante 4 Distribution_Lerch GmbH	
			Notes	Points	Notes	Points	Notes	Points	Notes	Points
1	Coûts	40%		0		0		0		0
2	Risques	20%		0		0		0		0
3	Qualité	15%		0		0		0		0
4	Image	10%		0		0		0		0
5	Liquidité	10%		0		0		0		0
6	Ressources	5%		0		0		0		0
7				0		0		0		0
8				0		0		0		0
9				0		0		0		0
10				0		0		0		0
Somme			100%	0	0	0	0	0	0	0
Classement				1	1	1	1	1	1	1

Clé d'évaluation
1 = moins bien
2 = bien
3 = très bien

Dans l'exemple présenté, tous les critères mentionnés ci-dessus ont été pris en compte dans le processus de décision. Les différents critères ont été évalués selon une pondération. Les coûts ont reçu le plus grand poids (40 %). L'ensemble des critères représente 100 %. Les différentes variantes (p. ex. 1-4) sont maintenant évaluées les unes par rapport aux autres sur la base des critères et de la clé de répartition. Après l'évaluation, le résultat est le suivant:

EnterSite_Analyse des notations

Make or Buy Distribution

ENTER SITE

Pos	Critères d'évaluation	Pondération (%)	Variante 1 Propre service de transport		Variante 2 Fuhrpark GmbH		Variante 3 Wind-Trans AG		Variante 4 Distribution_Lerch GmbH	
			Notes	Points	Notes	Points	Notes	Points	Notes	Points
1	Coûts	40%	2	0,8	1	0,4	2	0,8	1	0,4
2	Risques	20%	3	0,6	1	0,2	1	0,2	2	0,4
3	Qualité	15%	2	0,3	2	0,3	2	0,3	1	0,15
4	Image	10%	2	0,2	1	0,1	2	0,2	2	0,2
5	Liquidité	10%	1	0,1	1	0,1	2	0,2	1	0,1
6	Ressources	5%	2	0,1	3	0,15	3	0,15	3	0,15
7				0		0		0		0
8				0		0		0		0
9				0		0		0		0
10				0		0		0		0
Somme			100%	2,1	1,25	1,85	1,4			
Classement				1	4	2	3			

Clé d'évaluation
1 = moins bien
2 = bien
3 = très bien

Le service de transport interne gagne sur les concurrents externes. La proposition est faite à la direction de développer le service de transport interne et de conserver la livraison comme valeur ajoutée interne.

12.3.3 Avantages et inconvénients d'une analyse de notation

☑ Avantages

- Les critères quantitatifs (p. ex. les coûts) et les critères qualitatifs (p.ex. l'image) peuvent être évalués ensemble.
- De nombreux critères peuvent être pris en compte.
- Plusieurs personnes (départements) peuvent être impliquées dans la prise de décision.
- La décision est justifiable (transparente).

☒ Inconvénients

- La pondération des critères d'évaluation est subjective, c'est-à-dire que la propre perception est influencée par des opinions, des expériences, des sentiments et des intérêts personnels.
- L'effort à fournir est relativement important

12.4 Transport de denrées alimentaires périssables

Transport de denrées alimentaires périssables:

- Loi sur les denrées alimentaires
- Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIUOs).
- Autres ordonnances y afférentes

À retenir

Si une entreprise transporte des denrées alimentaires, elle doit le déclarer.

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIUOs)

Section 3 Etablissements du secteur alimentaire – Article 20 Devoir d'annonce:

Alinéa 1: «Quiconque exerce une activité relevant de la manipulation des denrées alimentaires est tenu d'annoncer cette activité à l'autorité cantonale d'exécution compétente».

12.4.1 Contenants pour le transport de denrées alimentaires périssables

Pour le transport de denrées alimentaires, il convient d'utiliser exclusivement des contenants servant au transport de denrées alimentaires.



Le «symbole de la fourchette en verre», valable dans toute l'UE, désigne les matières qui peuvent être utilisées en contact avec les denrées alimentaires. Utilisés correctement, ils ne libèrent aucune substance nocive dans les aliments.

12.4.2 Chaînes du froid sur certains produits

Pour certains produits, comme les denrées alimentaires, les médicaments, les produits chimiques, etc..., le stockage et le transport sont soumis à des règles de température qui doivent être respectées en permanence. Dans le secteur alimentaire, on distingue les plages de température suivantes:

Réfrigération	en dessous de + 5 °C	Protection des denrées alimentaires périssables
Congélation	en dessous de – 18 °C	Conservation des denrées périssables

L'importance de la chaîne du froid

Les germes se multiplient brusquement à partir d'une certaine température, si bien que l'importance de la réfrigération du début à la fin a été reconnue très tôt. Du processus de production à l'utilisation par le consommateur, en passant par le stockage, le transport et la vente, **la chaîne du froid** ne doit pas être interrompue.

Valeurs indicatives des températures requises pour le transport des denrées alimentaires

Beurre	+10° C
Viande	+6° C
Lait pasteurisé, produits laitiers frais	+6° C
Viande hachée, poissons frais	+2° C
Produits surgelés (pizza, viande, poisson, etc...)	–18° C
Glaces	–20° C

Les indications figurant sur les étiquettes des produits sont obligatoires. La chaîne du froid doit être contrôlée sans interruption.



12.4.3 Le concept HACCP



«Qui L'a inventé»



«That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind»

(En français: C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité.)

Neil Armstrong le 21.07.1969 à 03h56 minutes et 20 secondes (CET) lorsqu'il est devenu le premier homme à marcher sur la lune.



En 1959, le concept HACCP a été développé dans le but de produire des aliments pour astronautes adaptés à l'espace et sûrs à 100%.

Le concept HACCP est une analyse des dangers et contrôle des points critiques et leur maîtrise. C'est un outil de qualité conçu pour la production et la manipulation des aliments. L'objectif est d'abord d'identifier et d'éviter les risques potentiels afin de garantir la santé des consommateurs. Le concept a été publié aux États-Unis en 1971. En 1985, l'Académie nationale des sciences américaine a recommandé son application. Le concept a ensuite été testé et développé dans le monde entier. Le 1er janvier 2006, le paquet hygiène de l'Union européenne (UE) est entré en vigueur. Il stipule que seules les denrées alimentaires conformes aux directives HACCP peuvent être commercialisées et importées dans l'UE.

Les 7 principes de l'HACCP

📌 Principe 1

Identifier le ou les dangers éventuels à chaque stade de la production alimentaire: de la production à la consommation, en passant par le traitement, la transformation et la distribution.

📌 Principe 2

Déterminer les lieux, les étapes du traitement et du processus qui permettent d'éliminer le(s) danger(s) ou de réduire la probabilité qu'il(s) se produise(nt) (réception, production, extraction, transport, assemblage, traitement, stockage).

📌 Principe 3

Définition des valeurs de référence (valeurs cibles) dont le respect garantit que les points critiques sont sous contrôle. Le système de contrôle permet par exemple de définir des valeurs limite de température pour tous les produits, c'est-à-dire les températures à ne pas atteindre ou dépasser pour chaque aliment.

📌 Principe 4

Mise en place d'un système de surveillance des points critiques par des audits ou des inspections programmées.

📌 Principe 5

Définir les mesures correctives à appliquer dès que la mesure de surveillance indique qu'un point particulier n'est plus sous contrôle.

📌 Principe 6

Mise en place de contrôles ou de mesures garantissant le bon fonctionnement du système HACCP.

Etablir une documentation comprenant toutes les procédures et tous les rapports relatifs à ces principes et à leur application.

12.4.4 Surveillance de la température

En raison des exigences croissantes des consommateurs en matière de qualité des produits et des prescriptions légales, le respect de la chaîne du froid prend de plus en plus d'importance. Selon le type de marchandise, le fabricant, l'expéditeur ou le transporteur prescrit la température de transport. Celle-ci doit être respectée par le transporteur/transitaire pendant toute la durée du transport. Il est donc nécessaire de surveiller en permanence la température de transport prescrite pendant le transport. Cela peut être surveillé à l'aide de différents dispositifs techniques (surveillance numérique et enregistrement avec un enregistreur de données).



Stockage



Transport

Il peut également être nécessaire de refroidir ou de réchauffer la caisse de transport avant le chargement (marchandises sensibles au gel en hiver). En cas de problèmes techniques sur l'installation de refroidissement/chauffage, le chauffeur doit immédiatement en informer le «dispositif». Il faut éviter toutes interruptions de la chaîne du froid et du chaud, sinon les denrées alimentaires risquent de ne plus pouvoir être commercialisées.



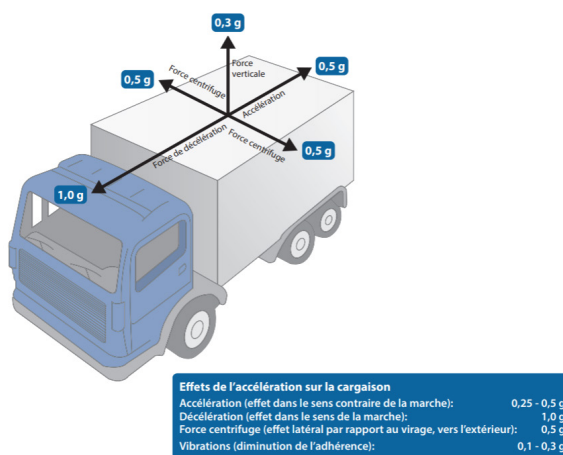
Semi-remorque avec groupe frigorifique pour le transport de denrées alimentaires

12.5 Répartition du chargement - Arrimage du chargement

12.5.1 Forces dynamiques

Dans le module 606, nous avons déjà abordé en détail les forces dynamiques qui apparaissent dans le domaine du transport. La particularité de la physique est qu'elle fonctionne sans faille et à tout moment, que l'on y prête ou non attention.

- Force d'accélération
- Force de décélération
- Force centrifuge
- Forces agissant verticalement



12.5.2 Répartition des charges

Le module 606 décrit les bases légales du chargement des véhicules. La loi stipule que le chargement sur un véhicule doit être positionné de manière à ce que:

- Au moins 20 % du poids effectif du véhicule se trouvent sur l'essieu directeur.
- Au moins 25 % du poids effectif du véhicule se trouvent sur l'essieu tracteur.
- Les charges maximales par essieu ne sont pas dépassées

Le poids total du véhicule est Dans le permis de circulation, on peut voir entre autres les données suivantes, qui sont importantes pour le chargement et la répartition de la charge:

- Charges maximales par essieu.
- Le poids à vide.
- La charge utile.
- Le poids total

Cela signifie que la répartition de la charge est effectuée de manière à ce que le véhicule concerné puisse être utilisé sans restriction dans toutes les situations de circulation.

Remarque

La répartition correcte de la charge permet d'éviter les accidents.

12.5.3 Sécurisation du chargement

12.7.4 Charger correctement et sécuriser correctement

Consultez la brochure «Charger correctement, arrimer correctement» et découvrez comment exécuter un ordre de transport en toute sécurité et conformément à la législation.

Remarque

C'est au chauffeur qu'incombe la responsabilité de veiller à ce que le véhicule et le chargement soient en bon état. Cela ne change rien si le chargement est préparé et sécurisé par des tiers.

12.5.5 Unités de transport

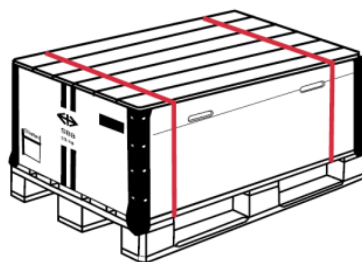
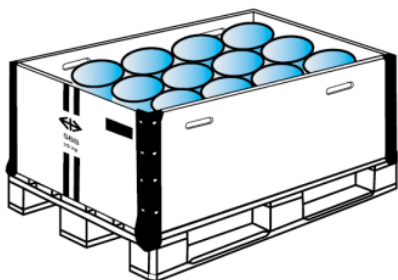
Exigences légales

«Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être placé de telle sorte qu'il ne mette personne en danger ou ne gêne personne et qu'il ne puisse pas tomber».

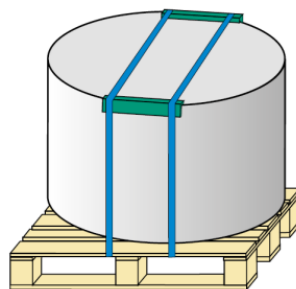
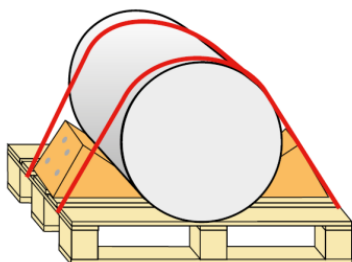
«Le conducteur doit veiller à ne pas être gêné par le chargement ou de toute autre manière».

Pour que le chargement soit sûr, il faut que les différentes unités de transport soient bien sécurisées. Les marchandises doivent avant tout être bien arrimées aux supports de charge.

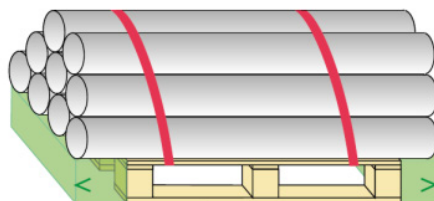
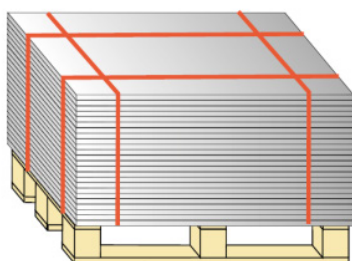




Nous protégeons les marchandises fragiles, difficilement empilables ou de valeur avec un cadre échangeable, fermons le cadre avec un couvercle échangeable et cerclons le chargement avec une bande de cerclage en plastique. On obtient ainsi une unité de transport indéformable et empilable.



Les marchandises individuelles de forme cylindrique sont si possible placées sur le côté plat et cerclées en utilisant une protection d'arête. Pour le transport couché, on sécurise la marchandise sur le support de chargement à l'aide de cales et on cercle le chargement. La tension du cerclage doit être choisie de manière à ce que le support de charge ne se déforme pas.



Pour les panneaux empilés, l'arrimage de la charge doit être adapté à la caractéristique de glissement de la surface du matériau. Les marchandises dont la surface est très lisse sont cerclées longitudinalement et transversalement. Pour le transport à plat de plusieurs objets cylindriques (p. Ex. des tubes), il est préférable de choisir un support de charge dont la longueur correspond au chargement (en vert sur le dessin).

12.6 Regroupage et cross-docking (couplage croisé)

12.6.1 Regroupage

Afin d'économiser de la place et donc du carburant lors de la distribution, les livraisons sont si possible regroupées. Les unités de livraison préparées (palettes, conteneurs roulants, etc...) qui ne sont pas pleines sont remplies avec des marchandises qui doivent également être livrées.

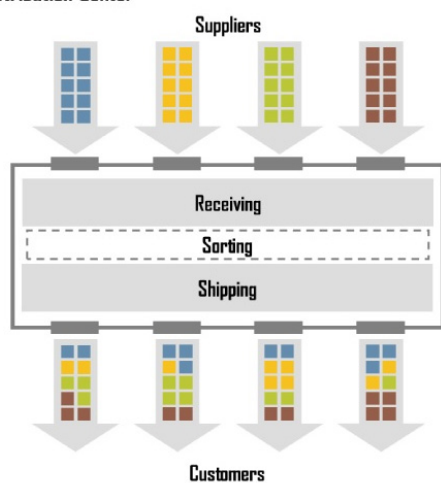


Verre (palette, bac roulant, etc...) à moitié vide, à moitié plein, plein

12.6.2 Cross-Docking (couplage croisé)

Le cross-docking est déjà décrit dans le module 604.

Distribution Center



Livraison par les fournisseurs

Réception des marchandises

Tri

Livraison

Distribution au client

Il existe en principe trois variantes de cross-docking:

- **Cross-docking en une étape**

Le cross-docking en une étape est la variante la plus simple. Le fournisseur emballe déjà les marchandises pour le client. Le processus de cross-docking se réduit alors à la réception et à l'expédition de la marchandise, sans intervention supplémentaire des collaborateurs logistiques.

- **Procédure de cross-docking en deux étapes**

La livraison est adaptée aux besoins du client. Les unités livrées par les fournisseurs sont regroupées en nouvelles unités au cross-docking ou au point de transfert avant d'être livrées au client.

- **Cross-docking à plusieurs niveaux**

La procédure en deux étapes constitue la base du cross-docking à plusieurs niveaux. Mais d'autres tâches ou étapes de processus viennent s'y ajouter:

- Montage
- Remplissage.
- Conditionnement.
- Découpe.
- Étiquetage.
- etc...

Il est également possible de compléter les marchandises livrées au cross-docking par des marchandises prélevées dans l'entrepôt. Cette forme de cross-docking est la plus flexible, mais elle exige aussi la plus grande planification et coordination de tous les services impliqués.

☒ **Avantages du cross-docking**

- **La capacité de stockage peut être économisée:**
p. ex. (Les emplacements et les opérations dans l'entrepôt).
- **Les étapes de travail sont réduites:**
p. ex. (Le stockage et la préparation des commandes sont supprimés).
- **Réduction des émissions de CO2 dans la chaîne d'approvisionnement (supply chain):**
Les économies d'énergie réalisées à l'intérieur et à l'extérieur de l'entrepôt lors du transport des marchandises contribuent à la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement plus écologique.

Quand le cross-docking est-il judicieux?

- En cas de grandes quantités et de demande stable.
- Pour les marchandises périssables.
- En cas d'actions spéciales et de marchandises à prix réduit.
- Pour les marchandises de grande valeur avec des délais de livraison courts

